

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires

Planificación y Control de la Producción

Trabajo de Planificación

Carpeta de Ejercicios

Docente de Cátedra: Ing. Oscar Ibarruela

Docente de T. Prácticos: Ing. Lucas García

Alumnos: Greco Santiago

Docampo, Victoria

Dos santos, Sebastian

Daniel, Franco Ramsés

Dos Santos, Lucas

Diguardi, Facundo

Ferreira Laino, Micaela

Floridia, Juan Martin

Año: 2025

ÍNDICE

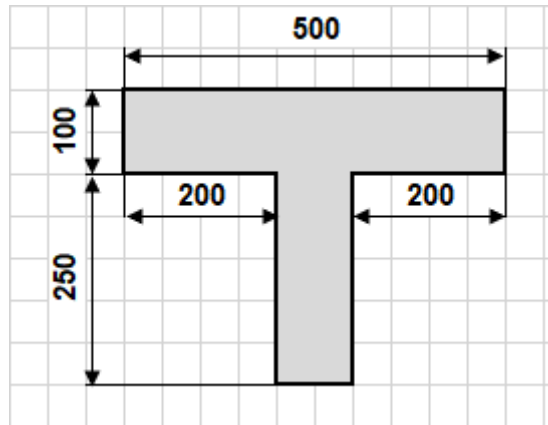
CONSIGNAS	3
RESOLUCIÓN	4

CONSIGNAS

A partir de tiras de chapa se obtienen láminas tipo T (diagrama). Determinar el Desperdicio

Bruto mínimo para el corte de 90 láminas. $Db\% = 100 \times [(Sb - Sn) / Sb]$

Efectuar esquema.



Datos:

Ancho de la Tira metálica = 850 mm

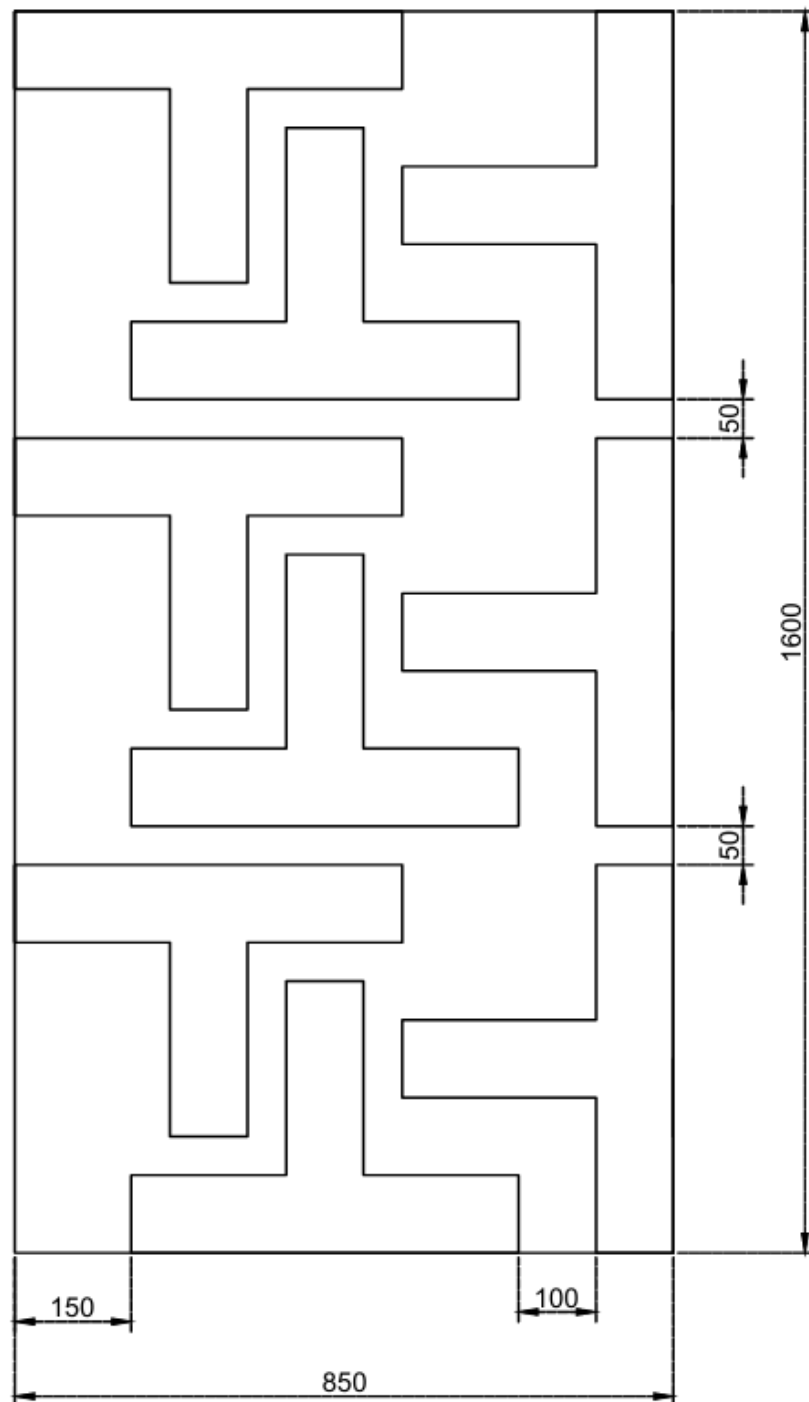
Largo de la Tira metálica = 1600 mm

Espesor de la Tira Metálica = 1 mm

Separación mínima entre láminas = 40 mm

RESOLUCIÓN

Para lograr el objetivo de este ejercicio, se debe determinar el desperdicio bruto mínimo para el corte de 90 láminas. Debemos empezar realizando la disposición de las láminas dentro de cada tira de chapa. Trabajando con AutoCad, llegamos a la forma óptima de disponibilizar 9 láminas tipo T de la siguiente forma:



Sabiendo que necesitamos cortar 90 láminas, y que cada chapa contiene 9, calculamos la cantidad de chapas necesarias:

$$\text{Cantidad de chapas metálicas} = \frac{90 \text{ láminas}}{9 \text{ láminas/chapa}} = 10 \text{ chapas}$$

Luego, calculamos la superficie de cada lámina tipo T:

$$\text{área } T = 100 \text{ mm} \cdot 500 \text{ mm} + 250 \text{ mm} \cdot 100 \text{ mm} = 75000 \text{ mm}^2$$

Entonces, el área necesaria correspondiente a las 90 láminas será:

$$\text{área 90 láminas } T = S_n = 75000 \text{ mm}^2 \cdot 90 = 6750000 \text{ mm}^2$$

El área de cada chapa rectangular es:

$$\text{área chapa} = 850 \text{ mm} \cdot 1600 \text{ mm} = 1360000 \text{ mm}^2$$

Entonces, el área de chapa utilizada será

$$\text{área 10 chapas} = S_b = 1360000 \text{ mm}^2 \cdot 10 = 13600000 \text{ mm}^2$$

Finalmente, calculamos el desperdicio bruto:

$$Db\% = 100 \cdot [(S_b - S_n) / S_b]$$

$$Db\% = 100 \cdot [(13600000 \text{ mm}^2 - 6750000 \text{ mm}^2) / 13600000 \text{ mm}^2]$$

$$Db\% = 50,4 \%$$

Finalmente, el desperdicio bruto mínimo para el corte de 90 láminas será del 50,4%